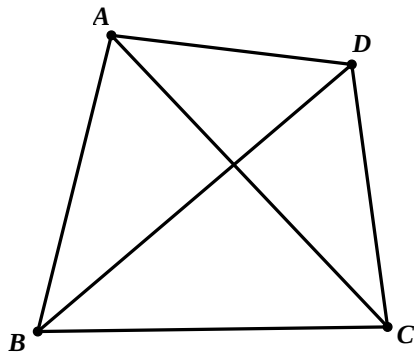
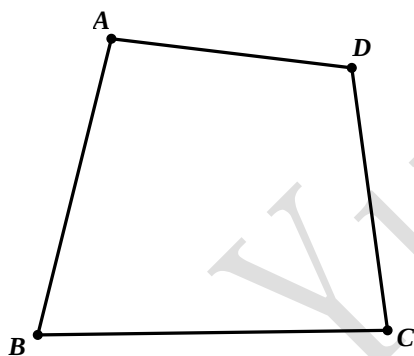


圆的综合

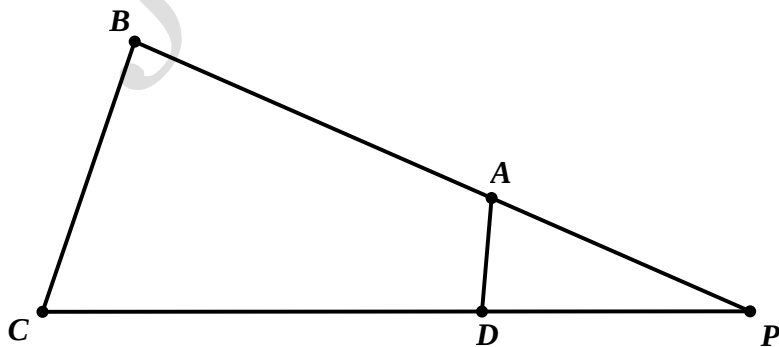
1. 如图, 如果 $\angle BAC = \angle BDC$, 那么证明: A, B, C, D 四点共圆.



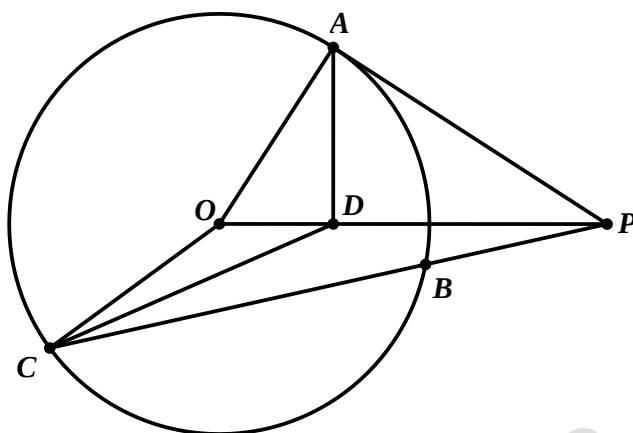
2. 如图, 如果 $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$, 那么证明: A, B, C, D 四点共圆.



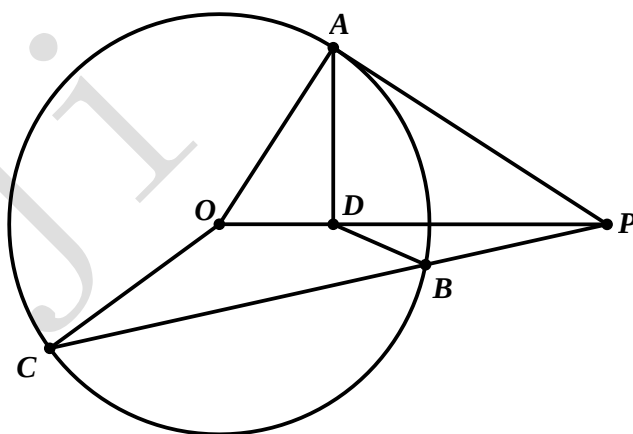
3. 如图, 如果 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$, 那么证明: A, B, C, D 四点共圆.



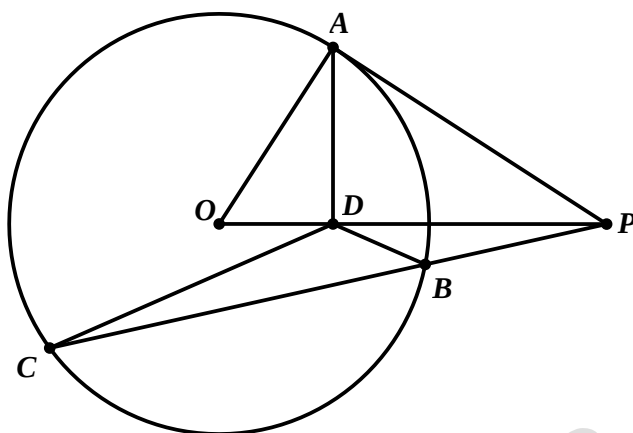
4. 如图, PA 是 $\odot O$ 的切线, 切点为 A , PBC 是 $\odot O$ 的割线, $AD \perp OP$, 垂足为 D . 证明: $\angle OCD = \angle OPC$.



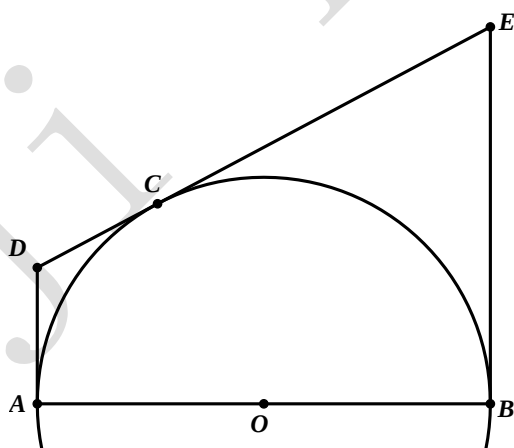
5. 如图, PA 是 $\odot O$ 的切线, 切点为 A , PBC 是 $\odot O$ 的割线, $AD \perp OP$, 垂足为 D . 证明: 三角形 PDB 与三角形 PCO 相似.



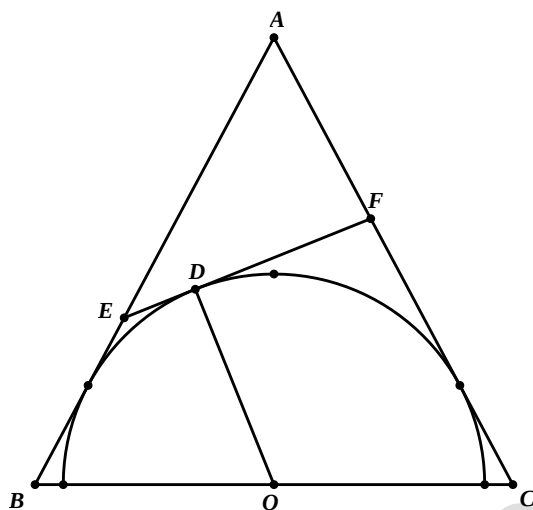
6. 如图, PA 是 $\odot O$ 的切线, 切点为 A , PBC 是 $\odot O$ 的割线, $AD \perp OP$, 垂足为 D . 证明: $AD^2 = BD \cdot CD$.



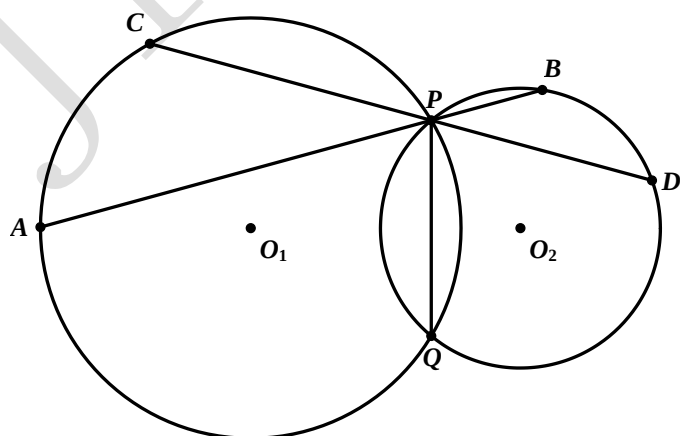
7. 如图, 半圆以 AB 为直径, 自半圆上一个任意点 C 作一条动切线, 分别与 A, B 处的半圆的切线交于 D, E . 证明: $AD \cdot BE$ 是定值.



8. 如图，半圆的圆心是等腰 $\triangle ABC$ 底边 BC 中点，并与两腰 AB, AC 都相切，过半圆上任意动点 D 作一切线，分别与 AB, AC 交于 E, F ．证明： $BE \cdot CF$ 是定值．

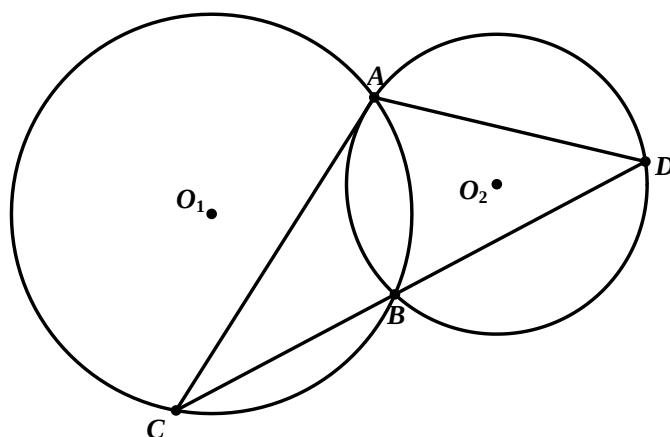


9. 如图， $\odot O_1, \odot O_2$ 相交于 P, Q 两点，过 P 作两条割线 AB, CD ，分别与 $\odot O_1$ 交于 A, C ，与 $\odot O_2$ 交于 C, D ，且 $\angle APQ = \angle DPQ$ ．证明： $AB = CD$ ．



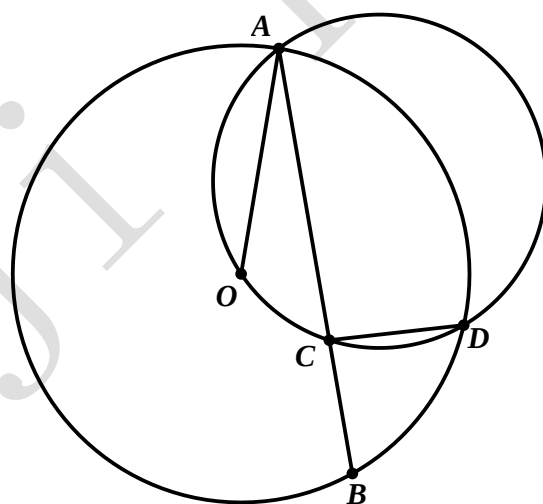
10. 如图, 两圆相交于 A, B , 过 B 点任作一直线交两圆于 C, D . 证明:

$AC:AD$ 等于两圆直径之比.

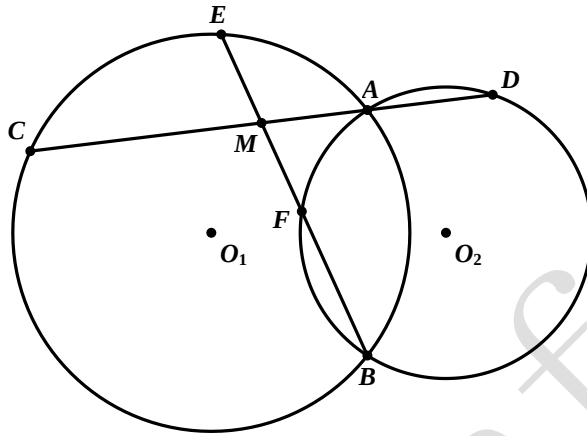


11. 如图, AB 为 $\odot O$ 的弦, 以 AO 为弦作一圆交 AB 于 C , 交 $\odot O$ 于

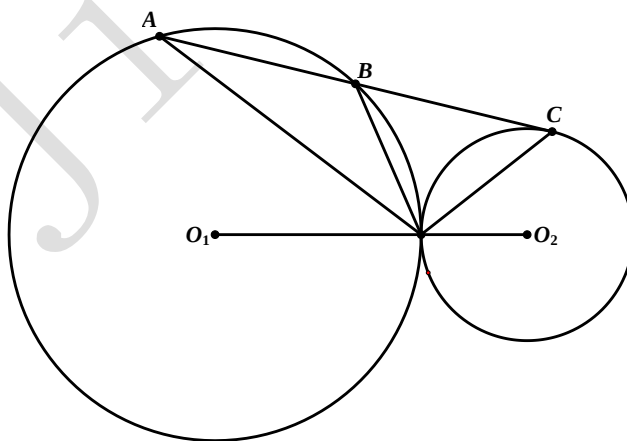
D . 证明: $BC = CD$.



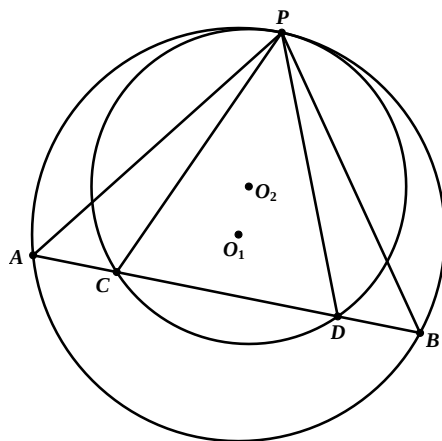
12. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 交于 A, B 两点, 过 A 作直线分别交 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 于 C, D , M 是 CD 中点, 过 BM 的直线分别交两圆于 E, F . 证明:
 $EM = MF$.



13. 如图, $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 外切于 P 点, 一条直线和 $\odot O_1$ 相交于 A, B , 和 $\odot O_2$ 相切于 C . 证明: $\angle APC + \angle BPC = 180^\circ$.



14. 如图, $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 内切于 P 点, $\odot O_1$ 的弦 AB 与 $\odot O_2$ 相交于 C, D 两点, 连接 PA, PB, PC, PD . 证明: $\angle APC = \angle BPD$.



15. 如图, $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 内切于 P 点, $\odot O_1$ 的弦 AB 和 $\odot O_2$ 相切于 C 点. 证明: MN 与 AB 平行, PC 平分 $\angle APB$.

